

천문학 세미나 - Cosmology with high-redshift galaxy surveys

2022311224 이진진

이번 콜로퀴엄의 주제는 우리로부터 멀리 떨어진 은하의 cosmology에 관한 것이다. 그 중 z 값이 1보다 큰 high-redshift 은하에 관한 내용이었는데 얼마 전 우주기이론 수업에서 z 가 11이상이나 되는 아주 초기우주에 형성된 은하에 대한 내용을 발표주제로 다룬 기억이 나서 어떤 내용일지 더욱 집중해서 듣게 되었다. 연사 정동희 교수님께서 우주의 역사와 함께 강연을 시작하셨다. 빅뱅 이후 38만년이 된 시점부터 퍼져 나온 Cosmic Background의 중요성부터 말씀해 주셨고 천문우주학과에 입학하고나서 가장 처음으로, 그리고 중요하게 배운 내용인만큼 흥미롭게 듣기 충분한 주제였다. 그 후에 COBE, WMAP, PLANCK 등의 우주 배경 관측과 관련한 자료를 보여주시며 관측범위나 resolution 같은 성능들이 시간에 따라 발전하고 있는 것을 짧게 소개해 주셨다. CMB 관측에 있어서 가장 중요하다고 할 수 있는 요소인 온도에 초점을 맞추어 E-mode와 B-mode 각각에 대한 power spectrum의 특징과 그에 따른 그래프의 경향을 듣게 되었다. 이 내용을 sound wave에 비유한 짧은 영상을 통해 쉽게 이해할 수 있었고 얼마나 sound speed가 빠른 지에 따라 Baryon이나 Cold dark matter와 같이 서로 다른 두 parameter의 밀도가 결정된다는 것을 알게 되었다. 결국, 높은 z 값을 갖는 은하에 대한 perturbation 이론을 통해 은하의 power spectrum과 bispectrum을 모델링 하여 풀리지 않은 우주의 수수께끼를 해결할 수 있는 것이다.

우주는 부분적으로는 flat하지만 dark matter와 dark energy의 세력다툼에 따라 팽창하거나 수축하고 있다. 이를 전문적으로 연구하는 단체가 HETDEX라는 곳이었고 이에 대해 처음 들어본 나로서는 생소하게 느껴져서 인터넷에 검색을 해보았다. 홈페이지를 접속해보니 많은 연구들을 접할 수 있었으며 은하 수백만개의 spectrograph를 3차원 mapping하여 암흑 에너지의 존재를 찾는 것이 연구의 최종 목적 같았다. 아직까지 비어 있는 우주의 퍼즐을 맞추기 위해 우리로부터 아주 멀리 떨어진 은하를 연구하는 일은 몹시 어려운 일이다. 이에 비하면 먼지에 불과한 우리 지구에서 온 우주를 파헤치기 위해 수 억 광년 떨어진 천체를 연구하는 것은 위대한 일이 아닐 수 없다. 우주의 비밀을 밝혀 줄 암흑의 존재를 언젠가 HETDEX에서 찾아내 주길 간절히 기대해본다.